Théorie des nombres — problème 6.135

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Cinquante nombres $a_1, a_2, \ldots, a_{50}$, valant chacun $+1$ ou -1, sont écrits sur un cercle. On veut connaître leur produit. En une question, on peut obtenir le produit de trois nombres consécutifs. Combien de questions faut-il au minimum ?

Généralisation : n nombres valant $+1$ ou -1 sont écrits sur un cercle, et on veut leur produit. En une question, on obtient le produit $a_i \cdots a_{i+k-1}$ de k nombres consécutifs (avec $a_{n+1} = a_1$, etc.). Combien de questions $q(n, k)$ faut-il ?